

# Podstawowe dane

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Imie i nazwisko</b> | Wojciech Kaźmierczak<br>Robert Mesek |
| <b>Data</b>            | 01.01.2024                           |
| <b>Tytuł</b>           | Projekt z Algorytmów Geometrycznych  |
| <b>Numer projektu</b>  | 7                                    |

# Dane techniczne

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Procesor</b>          | Intel i7-1165G7 x86_64                                                                  |
| <b>Język</b>             | Python 3.11.5                                                                           |
| <b>Biblioteki</b>        | numpy 1.25.2, pandas 2.0.3, matplotlib 3.7.2,<br>notebook 6.5.4, sortedcontainers 2.4.0 |
| <b>System operacyjny</b> | WSL Ubuntu 22.04 (MS Windows 10 22H2)                                                   |
| <b>Środowisko</b>        | conda 23.11.0                                                                           |

# Opis projektu

Należy zaimplementować algorytmy konstrukcji triangulacji dla dowolnego wielokąta prostego dwoma metodami. W obu przypadkach triangulacja ma się opierać jedynie na wierzchołkach wielokąta (bez dodawania wierzchołków wewnątrz wielokąta).

Pierwsza metoda to podział wielokąta na wielokąty monotoniczne (zgodnie z algorytmem podanym na wykładzie), a następnie triangulacja wynikłych z podziału wielokątów monotonicznych także metodą podaną na wykładzie (i realizowaną na ćwiczeniach).

Drugi algorytm to triangulacja Delaunay'a z ograniczeniami (z procedurami odzyskania krawędzi i usunięcia trójkątów zewnętrznych). W tej metodzie wybrać odpowiedni sposób poszukiwania trójkąta w istniejącej triangulacji (i go omówić).

# Triangulacja polegająca na podziale wielokątów

# Triangulacja Delaunay'a z ograniczeniami